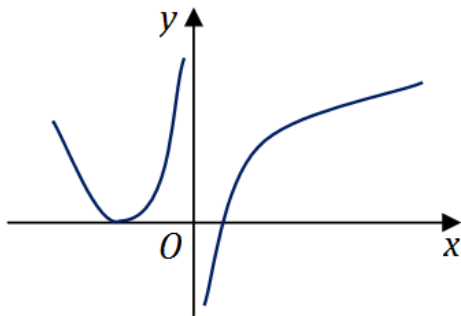


二〇一五年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y=f(x)$ 的拐点的个数为.....()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 拐点出现在二阶导数等于零或不存在的点处, 且在该点左右两侧二阶导函数异号. 由 $f''(x)$ 的图形可得, 曲线 $y=f(x)$ 存在两个拐点.

2. 设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解, 则.....()
- (A) $a = -3, b = 2, c = -1$. (B) $a = 3, b = 2, c = -1$.
(C) $a = -3, b = 2, c = 1$. (D) $a = 3, b = 2, c = 1$.

解. 应选 (A). 由题意可知, e^{2x} 和 e^x 为二阶常系数齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解, 所以 2 和 1 为特征方程 $r^2 + ar + b = 0$ 的根, 从而 $a = -3, b = 2$. 于是原方程变为 $y'' - 3y' + 2y = ce^x$, 再将特解 $y = xe^x$ 代入得 $c = -1$.

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的()
- (A) 收敛点, 收敛点. (B) 收敛点, 发散点.
(C) 发散点, 收敛点. (D) 发散点, 发散点.

解. 应选 (B). 因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 即 $x = 2$ 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的条件收敛点, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为 1, 收敛区间为 $(0, 2)$. 而幂级数逐项求导不改变收敛区间, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的收敛区间还是 $(0, 2)$. 因此 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的收敛点, 发散点.

4. 设 D 是第一象限由曲线 $2xy=1$, $4xy=1$, 与直线 $y=x$, $y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x,y)dx dy = \dots\dots\dots$ ()

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$

(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr.$

(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr.$

解. 应选 (B). 由 D 的图形可得

$$\iint_D f(x,y)dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有

无穷多解的充分必要条件为 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$. (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$. (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$. (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$.

解. 应选 (D). 作初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & d \\ 1 & 4 & a^2 & d^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & d-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & (d-1)(d-2) \end{pmatrix}.$$

由 $r(A) = r(A, b) < 3$, 故 $a=1$ 或 $a=2$, 而且 $d=1$ 或 $d=2$.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换为 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

解. 应选 (A). 依题意, 有 $f = x^T Ax = y^T (P^T A P) y = 2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 且

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = P C.$$

由此可得

$$Q^T A Q = C^T (P^T A P) C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以 $f = x^T A x = y^T (Q^T A Q) y = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$.

7. 若 A, B 为任意两个随机事件, 则……………()

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$.

(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

(D) $P(AB) \geq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

解. 应选 (C). 因为 $AB \subset A$ 且 $AB \subset B$, 所以 $P(AB) \leq P(A)$ 且 $P(AB) \leq P(B)$. 从而 $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

8. 设随机变量 X, Y 不相关, 且 $EX = 2, EY = 1, DX = 3$, 则 $E[X(X+Y-2)] =$ ()

(A) -3 .

(B) 3 .

(C) -5 .

(D) 5 .

解. 应选 (D). 直接计算可得

$$\begin{aligned} E[X(X+Y-2)] &= E(X^2 + XY - 2X) = E(X^2) + E(XY) - 2E(X) \\ &= D(X) + E^2(X) + E(X)E(Y) - 2E(X) \\ &= 3 + 2^2 + 2 \times 1 - 2 \times 2 = 5. \end{aligned}$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} =$ _____.

解. 应填 $-\frac{1}{2}$. 由等价无穷小量替换可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \cos x - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

10. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi^2}{4}$. 由定积分的奇偶对称性可得

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

11. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^x + x y z + x + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.

解. 应填 $-dx$. 令 $F(x, y, z) = e^z + xyz + x + \cos x - 2$, 则

$$F'_x(x, y, z) = yz + 1 - \sin x, \quad F'_y = xz, \quad F'_z(x, y, z) = e^z + xy.$$

当 $x=0, y=1$ 时, $z=0$. 所以

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,1)} = -\frac{F'_x(0,1,0)}{F'_z(0,1,0)} = -1, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)} = -\frac{F'_y(0,1,0)}{F'_z(0,1,0)} = 0.$$

因此 $dz|_{(0,1)} = -dx$.

12. 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域,

则 $\iiint_{\Omega} (x+2y+3z) dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{4}$. 由轮换对称性, 并由平行 xOy 面的截面为直角三角形, 可得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x+2y+3z) dx dy dz &= 6 \iiint_{\Omega} z dx dy dz = 6 \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy \\ &= 6 \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1-z)^2 dz = 3 \int_0^1 (z^3 - 2z^2 + z) dz = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

13. n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 $2^{n+1} - 2$. 将行列式按第一行展开得

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ & & \cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2D_{n-1} + (-1)^{n+1}2(-1)^{n-1} = 2D_{n-1} + 2 \\ &= 2(2D_{n-2} + 2) + 2 = 2^2D_{n-2} + 2^2 + 2 = 2^n + 2^{n-1} + \cdots + 2 = 2^{n+1} - 2. \end{aligned}$$

14. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1, 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 由题设知 $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$; 且由相关系数为 0 知 X 和 Y 相互独立, 从而

$$\begin{aligned} P\{XY - Y < 0\} &= P\{(X-1)Y < 0\} = P\{X-1 > 0, Y < 0\} + P\{X-1 < 0, Y > 0\} \\ &= P\{X > 1\}P\{Y < 0\} + P\{X < 1\}P\{Y > 0\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

解. 由常用函数的泰勒公式得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \ln(1+x) + bx \sin x}{kx^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) + bx \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right)}{kx^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+a)x + \left(b - \frac{a}{2}\right)x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3)}{kx^3} \end{aligned}$$

所以有 $1+a=0, b-\frac{a}{2}=0, \frac{a}{3k}=1$. 解得 $a=-1, b=-\frac{1}{2}, k=-\frac{1}{3}$.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零, 若对任意的 $x_0 \in I$, 由线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x=x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0)=2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解. 由线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

该切线与 x 轴交点为 $x_1 = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} + x_0$. 依题意有

$$\frac{1}{2}|f(x_0)| \cdot |x_0 - x_1| = 4 \Rightarrow f'(x_0) = \frac{1}{8}[f(x_0)]^2.$$

即 $f(x)$ 满足一阶微分方程 $y' = \frac{y^2}{8}$. 分离变量后可得通解 $\frac{1}{y} = -\frac{1}{8}x + C$. 再由 $y(0)=2$ 可得 $C = \frac{1}{2}$, 因此 $\frac{1}{y} = -\frac{1}{8}x + \frac{1}{2}$, 即 $f(x) = \frac{8}{4-x}$.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$, 曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$, 求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

解. 函数 $f(x, y)$ 沿梯度方向的方向导数最大, 且最大值为梯度的模. 因为 $f'_x(x, y) = 1+y$, $f'_y(x, y) = 1+x$, 所以

$$|\text{grad } f(x, y)| = \sqrt{(1+y)^2 + (1+x)^2}.$$

问题转化为求 $g(x, y) = \sqrt{(1+y)^2 + (1+x)^2}$ 在约束条件 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$ 下的最大值. 构造函数

$$F(x, y, \lambda) = (1+y)^2 + (1+x)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + xy - 3),$$

解方程组

$$\begin{cases} F'_x = 2(1+x) + \lambda(2x+y) = 0, \\ F'_y = 2(1+y) + \lambda(2y+x) = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + xy - 3 = 0, \end{cases}$$

得到四个可能的极值点 $(1, 1), (-1, -1), (2, -1), (-1, 2)$. 因为

$$|\operatorname{grad} f(1, 1)| = 2\sqrt{2}, \quad |\operatorname{grad} f(-1, -1)| = 0,$$

$$|\operatorname{grad} f(2, -1)| = 3, \quad |\operatorname{grad} f(-1, 2)| = 3,$$

所以最大方向导数为 3.

18. (本题满分 10 分)

(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

解. (I) 因为 $u(x), v(x)$ 可导, 所以

$$\begin{aligned} [u(x)v(x)]' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)[v(x+h) - v(x)] + [u(x+h) - u(x)]v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} v(x) \\ &= u(x)v'(x) + u'(x)v(x). \end{aligned}$$

(II) 由题意得

$$\begin{aligned} f'(x) &= [u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)]' \\ &= u_1'(x)u_2(x) \cdots u_n(x) + u_1(x)u_2'(x) \cdots u_n(x) + \cdots + u_1(x)u_2(x) \cdots u_n'(x). \end{aligned}$$

19. (本题满分 10 分)

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$,

计算曲线积分 $I = \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 + y^2)dz$.

解. 曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sqrt{2} \sin \theta, \\ z = \cos \theta, \end{cases}$ (θ 从 $\frac{\pi}{2}$ 到 $-\frac{\pi}{2}$). 所以

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} [-(\sqrt{2} \sin \theta + \cos \theta) \sin \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + (1 + \sin^2 \theta) \sin \theta] d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} [-\sqrt{2} \sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + (1 + \sin^2 \theta) \sin \theta] d\theta \end{aligned}$$

$$= 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

20. (本题满 11 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 R^3 的一个基,

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3, \quad \beta_2 = 2\alpha_2, \quad \beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3.$$

(I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 R^3 的一个基;

(II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

解. (I) 依题意有

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (2\alpha_1 + 2k\alpha_3, 2\alpha_2, \alpha_1 + (k+1)\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P,$$

$$\text{其中 } P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2k & 0 & k+1 \end{pmatrix}. \text{ 因为 } |P| = 4 \neq 0, \text{ 所以 } \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 为 } R^3 \text{ 的一个基.}$$

(II) 设 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标向量为 x , 则有

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)x = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Px.$$

所以 $(P - E)x = 0$. 对 $P - E$ 作初等行变换得

$$P - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2k & 0 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -k \end{pmatrix}.$$

所以当 $k = 0$ 时 $(P - E)x = 0$ 有非零解 $x = c(1, 0, -1)^T$, c 为任意非零常数.

此时 $\xi = c(\alpha_1 - \alpha_3)$, $c \neq 0$.

21. (本题满分 11 分)

$$\text{设矩阵 } A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix} \text{ 相似于矩阵 } B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解. (I) 由 $A \sim B$ 可得

$$\begin{cases} \text{tr}(A) = \text{tr}(B), \\ |A| = |B|. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 + a = 2 + b, \\ 2a - b = 3. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4, \\ b = 5. \end{cases}$$

(II) 由 $|\lambda E - A| = 0$ 可得 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 5$. 当 $\lambda = 0$ 时, 求得基础解系为 $\xi_1 = (2, 1, 0)^T$, $\xi_2 = (-3, 0, 1)^T$; 当 $\lambda = 5$ 时, 求得基础解系为 $\xi_3 = (-1, -1, 1)^T$. 因此令

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观

测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止. 记 Y 为观测次数.

(I) 求 Y 的概率分布; (II) 求 EY .

解. (I) 记 p 为观测值大于 3 的概率, 则

$$p = P(X > 3) = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 \, dx = \frac{1}{8},$$

从而 Y 的概率分布为

$$P\{Y = n\} = C_{n-1}^1 p(1-p)^{n-2} p = (n-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

(II) 由离散型数学期望的公式得

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot P\{Y = n\} = \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot (n-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{n-2} \\ &= \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^n\right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{x^2}{1-x}\right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} = \left(\frac{1}{8}\right)^2 \frac{2}{(1-x)^3} \Big|_{x=\frac{7}{8}} = 16. \end{aligned}$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

解. (I) 总体的数学期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta) \, dx = \int_{\theta}^1 x \cdot \frac{1}{1-\theta} \, dx = \frac{1+\theta}{2}.$$

令 $E(X) = \bar{X}$, 即 $\frac{1+\theta}{2} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$ 为 θ 的矩估计量.

(II) 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \left(\frac{1}{1-\theta}\right)^n, & \theta \leq x_i \leq 1 (i = 1, 2, \dots, n); \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $\theta \leq x_i \leq 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 时, $\ln L(\theta) = -n \ln(1-\theta)$. 从而

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{1-\theta} > 0,$$

即 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 单调增加. 所以当 $\theta = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 时 $L(\theta)$ 达到最大值, 故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.